Análisis Econométrico de los Log-Retornos Semanales de Ecopetrol (2010–2025): Modelación ARMA y Diagnóstico de Volatilidad

CÓDIGO EN GITHUB

TRABAJO PRÁCTICO DE ECONOMETRÍA II · MODELO AR(2): ¿MEMORIA PREDECIBLE O RUIDO BLANCO?

Juan Esteban Plazas Diago, Rafael Pachon García, Daniel Mauricio Rodríguez Verdugo
Universidad Nacional de Colombia

AR(2) FINAL - MUESTRA COMPLETA (834 OBS.)

$$y_t = -0{,}0003 + 0{,}0788 \cdot y_{t-1} - 0{,}1102 \cdot y_{t-2} + \varepsilon_t$$

Parámetro	Coef.	Error est.	z	Valor p	IC 95 %
Constante	−0,0003	0,002	−0,20	0,842	no sig.
φ_1 (AR1)	0,0788	0,018	4,50	<0,001	[0,044; 0,113]
φ_2 (AR2)	−0,1102	0,019	−5,92	<0,001	[−0,147; −0,074]
σ^2	0,0022	$4{,}5\times10^{-5}$	48,3	<0,001	$\sigma \approx 4{,}67$ %

QUÉ DICEN LOS COEFICIENTES

$\varphi_1 > 0$: leve inercia con la semana anterior.

$\varphi_2 < 0$: corrección parcial a dos semanas.

Estacionario: raices de modulo 3,01 > 1; ADF (AIC, 2 rezagos): estadistico = -18,38; p = 2,21e-30.

Efecto pequeño: R^2 dentro de muestra = 1,7 %.

BIC (todos con constante): AR(2) −2718,98 frente a ruido blanco −2718,07. Ventaja < 1: casi empate.

IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO

ACF DE LOS LOG-RETORNOS (REZAGOS 1-8)



PACF DE LOS LOG-RETORNOS: CORTA EN EL REZAGO 2



ACF DE LOS RESIDUOS DEL AR(2): TODO DENTRO DE LA BANDA



Línea punteada: banda ±1,96/√834 = ±0,068. Azul: fuera de la banda.

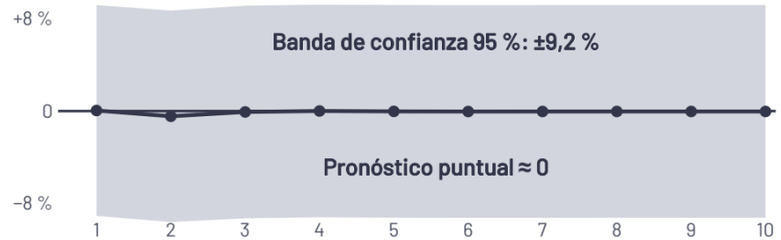
RESIDUOS SIN AUTOCORRELACIÓN

- Ljung-Box: 5 rezagos p = 0,134 · 10 rezagos p = 0,323 · 20 rezagos p = 0,590
- **La media queda bien especificada**

VARIANZA NO MODELADA

- ARCH-LM: p=1,06e-15; Ljung-Box residuos^2 (20 rezagos): p=1,34e-20
- Jarque-Bera: p ≈ 0 (residuos no normales; curtosis 14,07)

PRONÓSTICO A 10 SEMANAS (DESDE 30-DIC-2025)



El pronóstico puntual vuelve a la media (≈ −0,03 %) desde la semana 3. La banda del 95 % es ≈ ±9,2 %: casi toda la incertidumbre es volatilidad, no media.

ERROR FUERA DE MUESTRA (41 SEMANAS)

AR(2)	Referencia: rendimiento cero
MAE 0,03175	MAE 0,03177
RMSE 0,03942	RMSE 0,03950

Holdout: ajuste AR(2) con 793 obs. hasta 20-mar-2025; prueba: 41 semanas, del 28-mar al 30-dic-2025.

CONCLUSIÓN

VÁLIDO PERO DÉBIL
El AR(2) especifica bien la media, pero mejora el RMSE solo ≈ 0,2 % frente a pronosticar cero.

SIGUIENTE PASO: AR(2)-GARCH
Mantener la media AR(2) y modelar la varianza condicional con GARCH o EGARCH.

Datos: precios semanales de cierre de Ecopetrol, 8-ene-2010 a 30-dic-2025 (ecopetrol_weekly_clean.csv), $y_t = \ln(P_t/P_{t-1})$.